

P140

(2) 不能，冲孔看凹模尺寸，落料看凹模尺寸，凹模尺寸=凹模尺寸+间隙，二者不相等

(3) 不能，$m=\frac{5}{25}=0.2$，m一般不小于0.5~0.8
应多次拉伸，并在一两次拉深后退火处理

(6) 落料凹模刃口锋利，拉深凹模有圆角，拉深模外间隙比冲裁模大
因为落料要用刃口剪切材料
拉深模刃口要便于材料流入

P167

(2) 焊接热循环是指焊接热源以一定速度向前移动时，焊件上某一点的温度从低到高，达到最高温度后，又从高到低的变化过程。

焊接热循环的特点：加热速度快，高温停留时间短，冷却速度快

(3) 焊接热循环对焊接接头组织和性能的影响：
焊缝区：晶粒粗大，塑性韧性下降
熔合区：组织和性能变化最大，塑性韧性最低，是焊接接头的薄弱环节
热影响区：
过热区：晶粒粗大，塑性韧性下降，易产生裂纹
正火区：晶粒细小均匀，力学性能最好
部分相变区：晶粒大小不均，力学性能介于过热区和正火区之间

(4) 焊后热处理的目的：消除焊接残余应力，改善焊接接头的组织和性能，提高焊接接头的塑性和韧性，防止延迟裂纹的产生。

常用的焊后热处理方法：
1. 消除应力退火：将焊件加热到Ac1以下某一温度，保温一定时间，然后缓慢冷却。
2. 正火加回火：将焊件加热到Ac3以上某一温度，保温一定时间，然后空冷，再进行回火。
3. 淬火加回火：将焊件加热到Ac3以上某一温度，保温一定时间，然后淬火，再进行回火。



第七节　等离子弧焊接与切割

冷喷嘴等对电弧的构束与压缩作用，获得较高能量密度的
弧焊接。
焊中的电弧，不受外界约束，称为自由电弧。电弧区内的
来。如果采用一些方法使自由电弧的弧柱受到压缩（称
产生温度比自由电弧高得多的等离子弧。
弧的形成如图 4-24 所示。在钨极和工件
压，经高频振荡使气体电离形成电弧。
有细孔道的喷嘴时，弧柱被强迫缩小，
压缩效应。
力和流量的离子气（通常为氩气）时，
地包围着电弧，使弧柱外围受到强烈
流（离子和电子）往弧柱中心集中，
这种压缩作用称为热压缩效应。
注中的运动，可看成是电流在一束平
自身磁场所产生的电磁力，使这些
弧柱又进一步被压缩。这种压缩

应的作用下，被压缩得很细，使能量高度
弧。其温度可达到 16 000 K 以上。
，称为“等离子弧切割”。等离子弧切
锈钢、铜、铝及其合金、难熔金属和非
称为“等离子弧焊接”，是近年来发
示。
用的焊接设备和焊炬。焊炬的构
焊缝不受空气的有害作用。所以
等离子弧焊除具有氩弧焊的优
弧柱温度高，穿透能力强。因
等离子弧焊的焊接速度快，

P14
(3). 不一定，对承载
于
(3);
不
3
(6)

(2). 什么是液态合金的充型能力？它与合金的流动性有何关系？不同成分的合金为何流动性不同？

答：液态合金的充型能力是指液态合金充满铸型型腔，获得形状准确、轮廓清晰铸件的能力。

合金的流动性越好，充型能力越强，越便于浇铸出轮廓清晰、薄而复杂的铸件。

(4). 既然提高浇铸温度可以改善充型能力，为什么要防止浇注温度过高

答：温度过高会产生缩孔、缩松等现象，增加生产成本，同时易产生热应力，使铸件产生变形和裂纹。

(5). 缩孔和缩松有何不同？为何缩孔比缩松容易防止

答：缩孔集中在铸件上部或最后凝固部位较大的孔洞，多呈倒圆锥形。缩松是分散在铸件某区域内的细小孔洞，分布面积比缩孔大得多。同时可通过设计冒口等措施，将缩孔转移至冒口中，避免缩孔对铸件产生影响。

(6) 什么是顺序凝固原则？什么是同时凝固原则？各需采取什么措施来实现？上述两种凝固原则适用场合有什么不同

答：顺序凝固是指在铸件上可能出现缩孔的厚大部位通过安放冒口等工艺措施，使铸件远离冒口的部位先凝固，然后是靠近冒口部位凝固，最后才是冒口本身的凝固。主要通过设置冒口和冷铁来实现。

同时凝固是指采取工艺措施使铸件各部分之间的温差尽量减小，使铸件各部分几乎同时凝固。主要通过冷铁、保温补贴来实现。

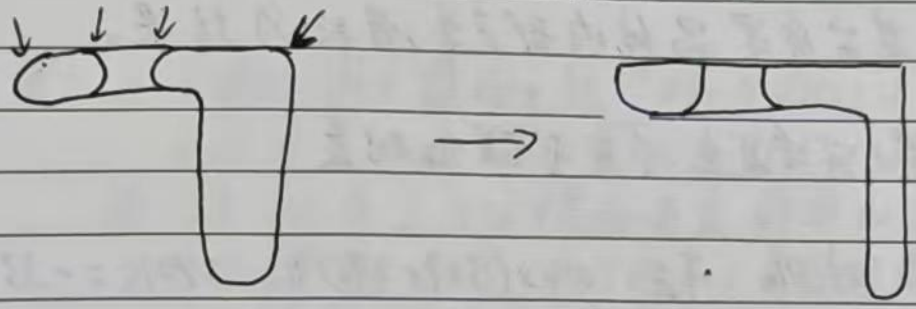
顺序凝固适用于收缩大、对致密性要求高的合金铸件，同时凝固适用于收缩小的合金铸件，以及对变形和裂纹倾向敏感的铸件。

(7) 某铸件时常产生裂纹缺陷，如何鉴别其裂纹性质？如果属于热裂，应该从哪些方面寻找产生的原因。

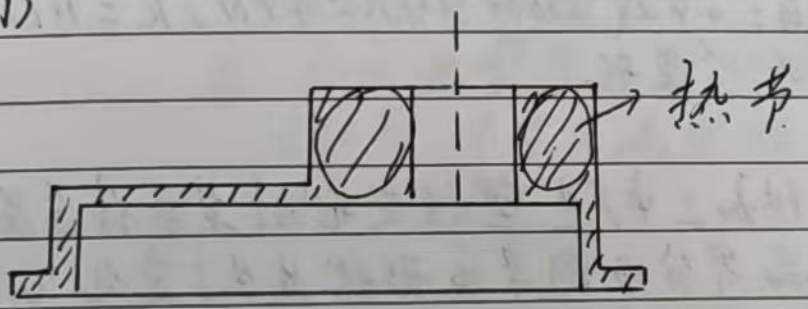
答：热裂是在高温下形成的裂纹。其形状特征是缝隙宽、形状曲折、缝内表面呈氧化色。冷裂是在较低温下形成的裂纹。其形状特征是裂纹细小、呈连续直线状，有时缝内表面呈轻微氧化色。

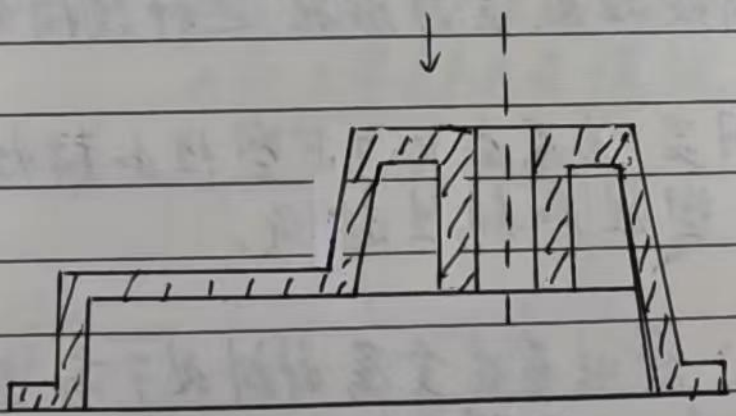
若为热裂，则应从合金性质、铸型阻力上考虑。合金的

(6) 答：结构圆角的好处有：①直角处易形成缩孔、缩松 ②直角处易产生应力集中 ③合金在结晶过程中易形成柱状晶，性能变差



(9)





P116. (1). 当外力增大到金属的内应力超过该金属的屈服点后，即使作用在物体上的外力取消，金属的变形也不完全恢复，而产生一部分永久变形，称为塑性变形。

其实质是晶体内部产生滑移的结果。

(2). 答：不会发生冷变形强化现象。

(3). 答：对Pb，$T_{再}=0.4\times(327+273)K=240K=-33℃$。

则Pb为热变形

对W，$T_{再}=0.4\times(3380+273)K=1481.2K=1188.2℃$

则W为冷变形。

(4). 铸锭在塑性加工中产生塑性变形时，基体金属的晶粒形状和沿晶界分布的杂质形状发生了变化，它们都将沿着变形方向被拉长，呈纤维状，这种结构称为纤维组织。

纤维组织越明显，金属在纵向上塑性和韧性越高，而在横向上塑性和韧性越低。

(5). 答：“趁热打铁”意味着在金属材料处于高温状态时进行锻造，以获得良好的锻造性能。

P150.(2). 答：为了消除锻造过程中产生的内部缺陷如裂纹、气孔等，同时改善材料的组织结构，提高轴类锻件的的力学性能和使用寿命。

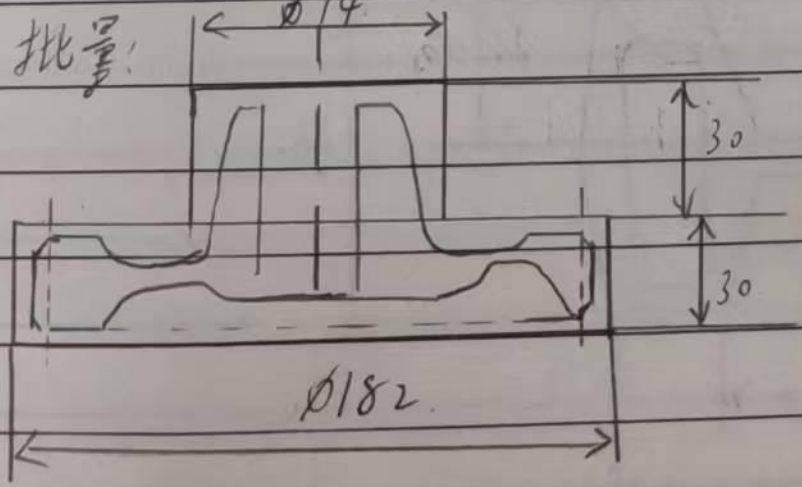
6) 答：① 小截面和大截面之比（Φ90与Φ250）小于0.5，差别过大，应缩小Φ250或扩大Φ90.

② 模锻件上与分模面垂直的非加工表面应设计出模锻斜度；两个非加工表面形成的角应设计一模锻圆角以减小金属流动时的磨擦，便于其充分填充.

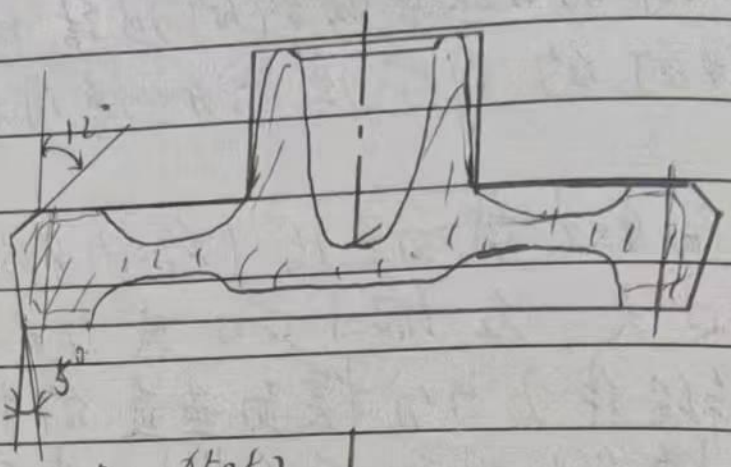
③ 6mm处壁厚太薄，与其余部分相差过大，金属冷却快，不易充满型腔，且变形抗力增加易损坏模。

(10). 答：单位小批生产采用自由锻、镦粗、锻台阶、冲孔等，大批大量生产采用模锻。

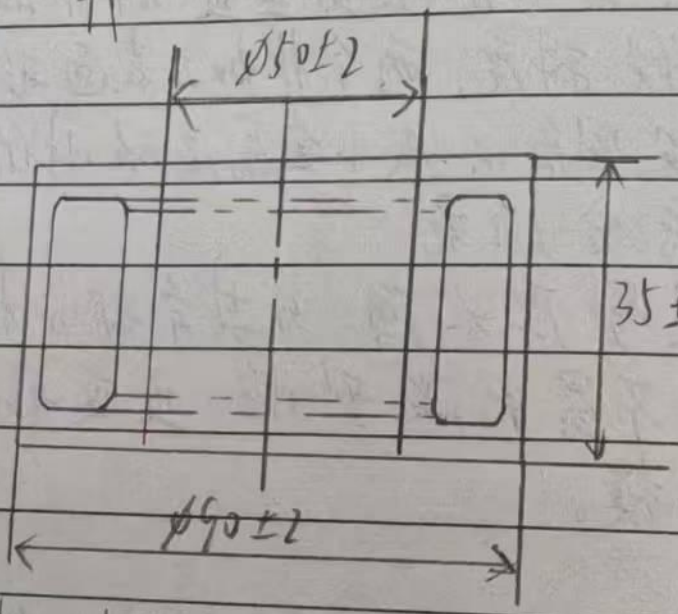
小批量：



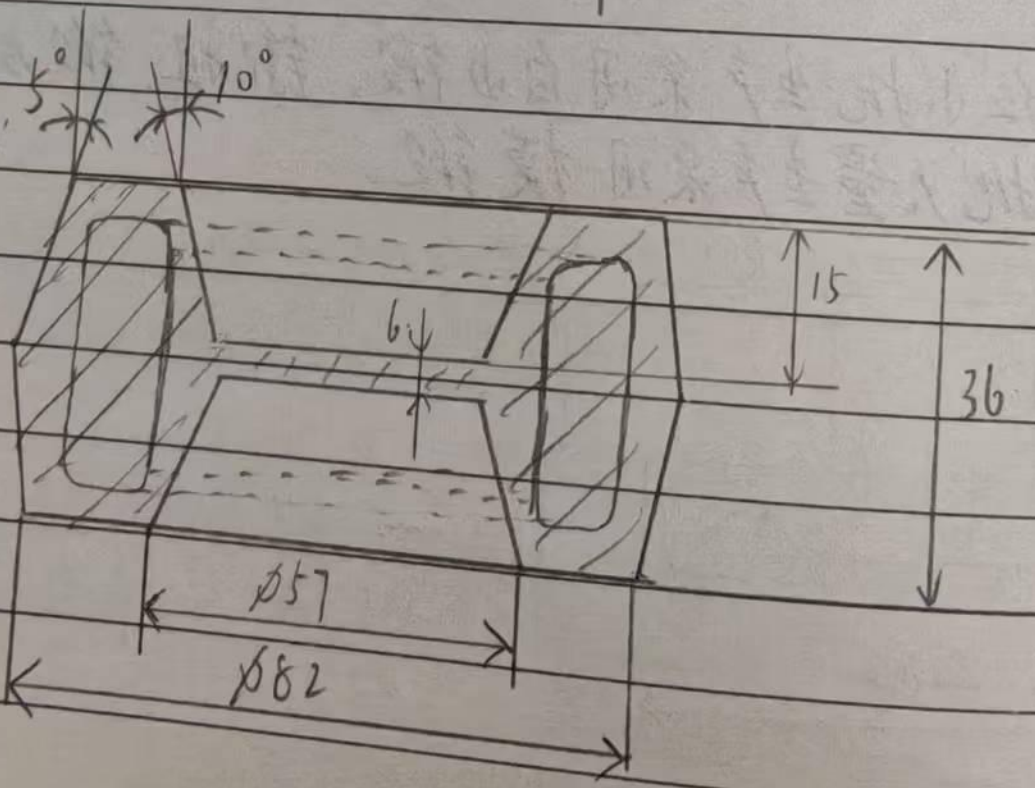
大批量：



小批量：



大批量：



P60 12:

①充型能力：液态合金充满铸型型腔，获得形状准确、轮廓清晰的铸件的能力。

②关系：合金的流动小生愈好，充型能力愈强，愈便于浇注获出轮廓清晰、薄而复杂的铸件

③纯金属和共晶成分合金结晶是在恒温下进行的，此时液态合金从表层逐层向中心凝固，时已结晶的固体层内表面比较光滑，对金属液的流动阻力小，故流动小生最好。其他成分合金是在一定温度内逐步凝固的，此时，结晶在一定宽度的凝固区内同时进行，由于树枝状的木对木支晶时体使固体层内表面粗糙，所以合金流动小生变差，总之，合金成分愈远离共晶点，结晶时温度范围愈宽，流动小生愈差

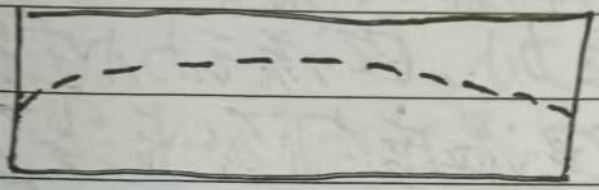
16) ①使铸件远离冒口部位先凝固，然后靠近冒口位置，最后冒口本身凝固

②尽量减少铸件各个部位温度差，使其均匀冷却

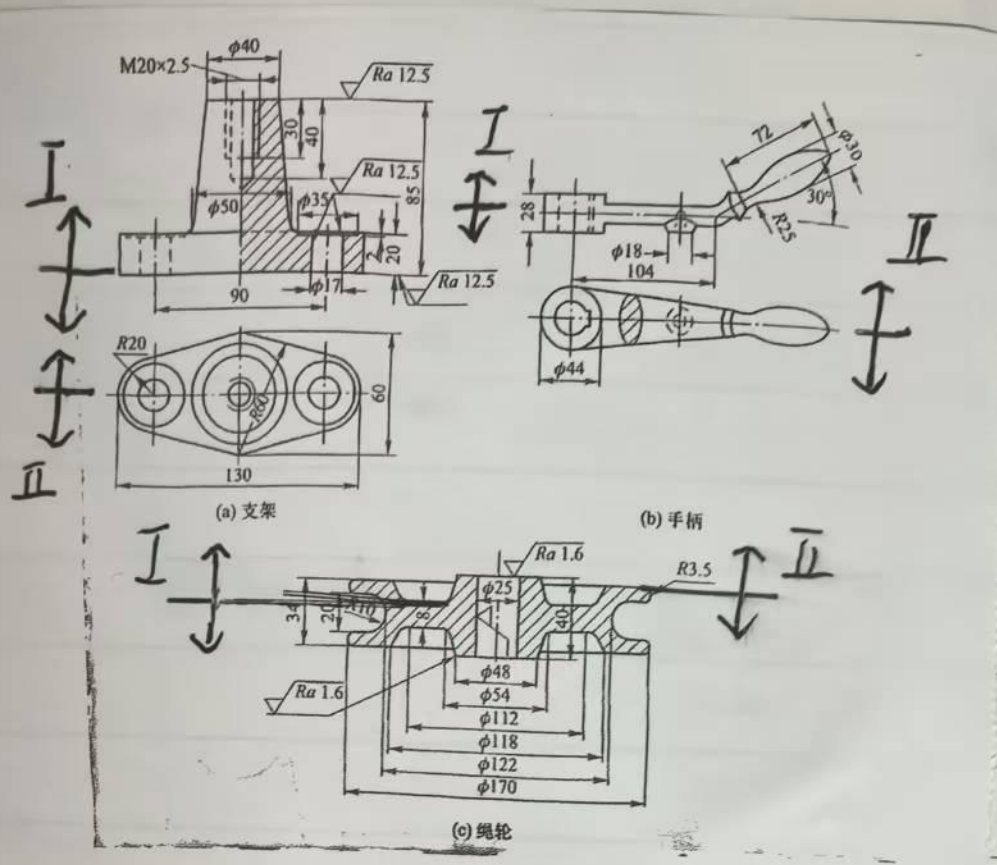
措施：①顺序凝固：在铸件上可能出现

缩孔的厚大部位通过安放冒口等工艺措施
②同时凝固：将浇道开在薄壁处，使薄壁处
铸型在浇注过称中升温到厚壁处高。
场合：①顺序凝固：可能出现缩孔的厚大部位
②同时凝固：壁厚相差不大，不易缩孔

(8) 壁厚不同，收缩时上面先受冷受拉应力
下部受压应力



P81 (5)

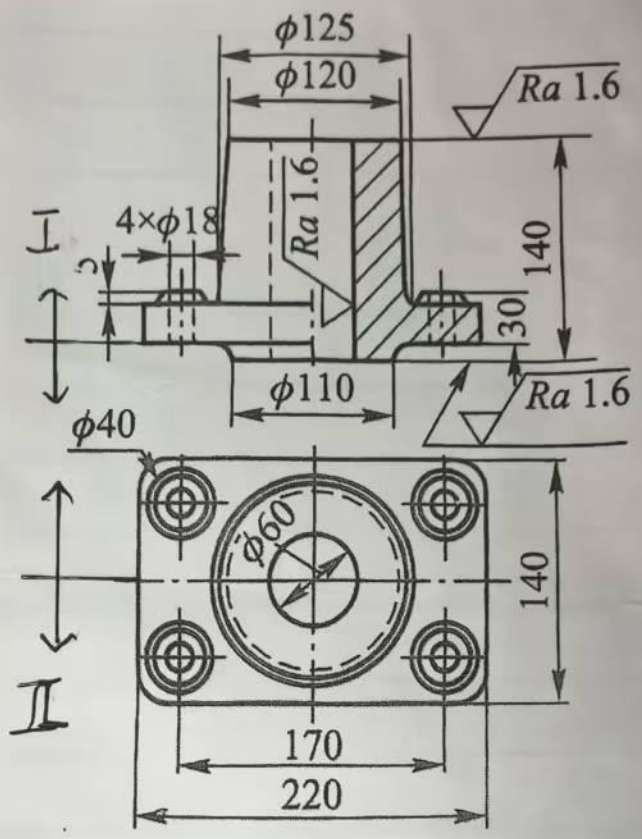


(a) 选方案I，方案II容易错箱

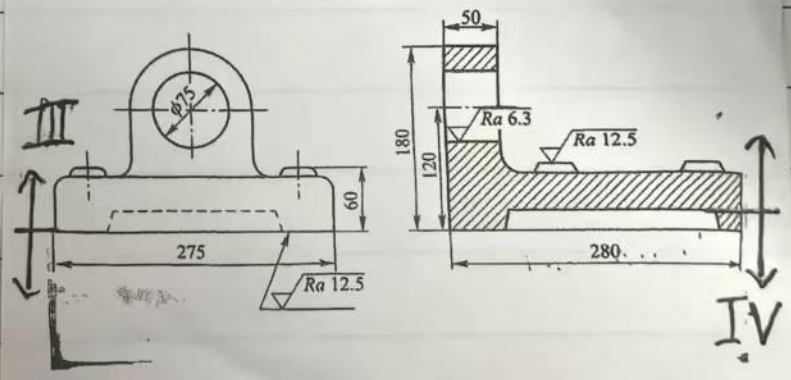
(b) 选方案II，方案I曲面不易分型

(c) 选方案II

有两个中
大批量生产
中应选方案IV



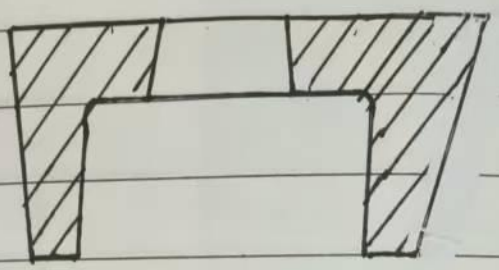
(a) 轴座



P85.(2)
铸件的余量度：在零件设计中所行确定的非加工表面余量度

起模余量度：在铸造工艺图中为在垂直分型面的侧面所具有的余量度

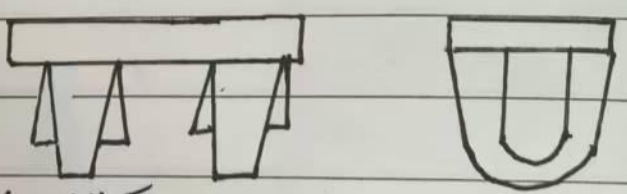
不合理，应改为



(3) 不易起木模

应改为：

凸台的延长到分型面



(4) 壁厚不均匀

没有铸件的余量度



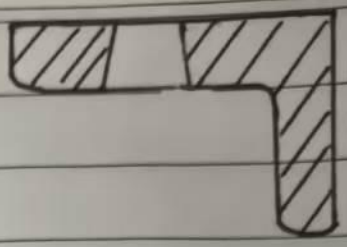
(6) 防止

(9)

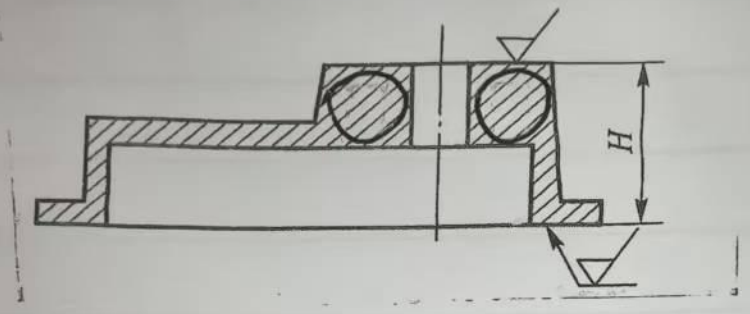


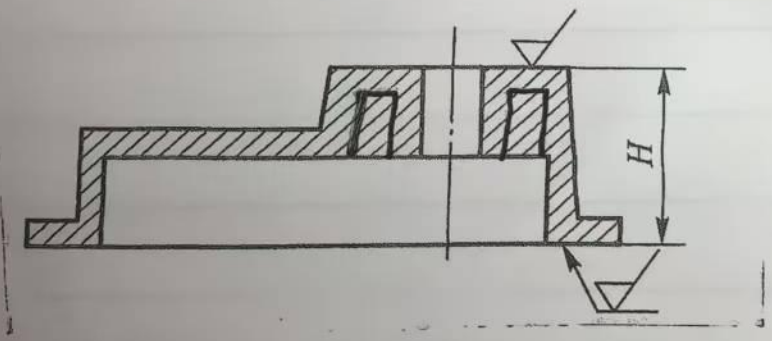


(6) 防止应力集中和裂纹产生



19

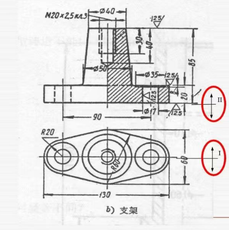




12:24
金属工艺学部分课...
腾讯文库
腾讯文档旗下内容平台
金属工艺学部分课后习题...

铸造：第三章 砂型铸造

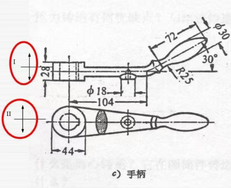
5.图示铸件在单件生产条件下该选用哪种造型方法？ p73



I方案存在错箱可能。该零件不算太高，故方案II稍好，从冒口安放来看，II方案容易安放。

铸造：第三章 砂型铸造

5.图示铸件在单件生产条件下该选用哪种造型方法？

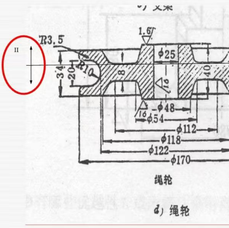


方案I： 分型面为曲面，不利于分型。

方案II：分型面在最大截面处，且为平面，方案可行。

铸造：第三章 砂型铸造

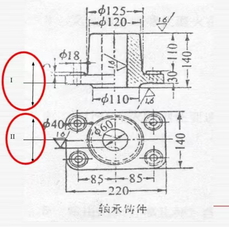
5.图示铸件在单件生产条件下该选用哪种造型方法？



两方案均可，但型芯头形状不同。

铸造：第三章 砂型铸造

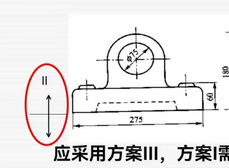
6.图示铸件有几种分型方案？在大批量生产中应选择哪种方案？ p73



应采用方案I，方案II型芯稳定，但φ40凸台妨碍拔模。

铸造：第三章 砂型铸造

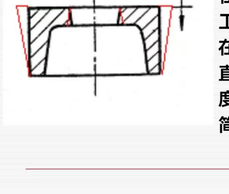
6.图示铸件有几种分型方案？在大批量生产中应选择哪种方案？ p73



应采用方案III，方案I需要活块，且下面活块难以取出；方案II需要挖砂。

铸造：第四章 砂型铸件的结构设计

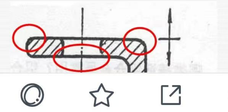
2.什么是铸件的结构斜度？它与起模斜度有何不同？图示铸件的结构是否合理？应如何改正？ p81



在零件设计中所确定的非加工表面斜度为结构斜度。而在绘制铸造工艺图中加在垂直分型面的侧面所具有的斜度称为起模斜度，以使工艺简化和保证铸件质量。

铸造：第四章 砂型铸件的结构设计

6.为什么铸件要有结构圆角？图示铸件上哪些圆角不够合理？应如何修改？ p81

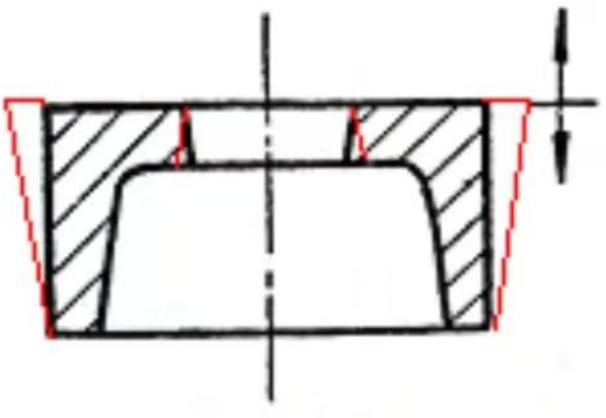


AI助手 收藏 分享 更多 立即使用

12:24
金属工艺学部分课...
腾讯文库
腾讯文档旗下内容平台
金属工艺学部分课后习题...

铸造：第四章 砂型铸件的结构设计

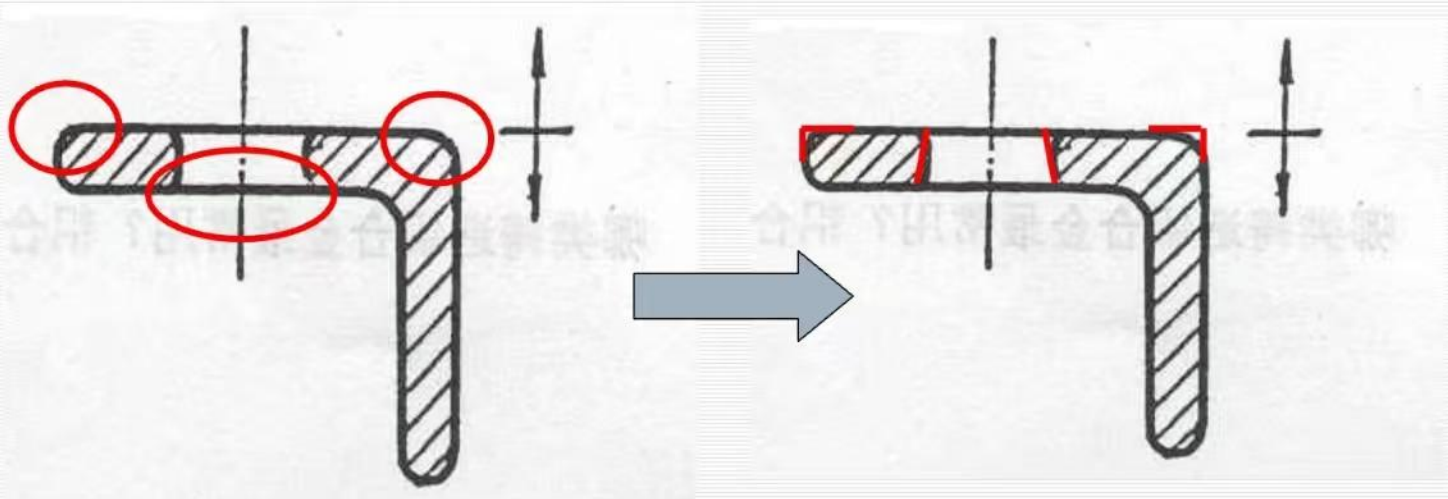
2.什么是铸件的结构斜度？它与起模斜度有何不同？图示铸件的结构是否合理？应如何改正？ p81



在零件设计中所确定的非加工表面斜度为**结构斜度**。而在绘制铸造工艺图中加在垂直分型面的侧面所具有的斜度称为**起模斜度**，以使工艺简化和保证铸件质量。

铸造：第四章 砂型铸件的结构设计

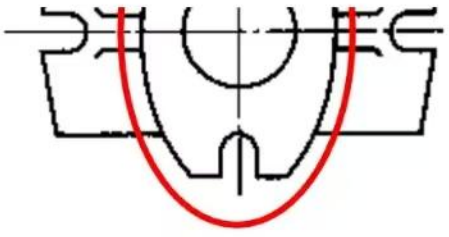
6.为什么铸件要有结构圆角？图示铸件上哪些圆角不够合理？应如何修改？ p81



铸造：第四章 砂型铸件的结构设计

AI助手 收藏 分享 更多 立即使用

12:24
金属工艺学部分课...
腾讯文库
腾讯文档旗下内容平台
金属工艺学部分课后习题...

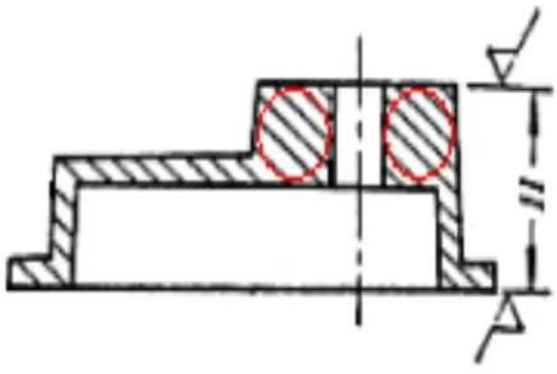


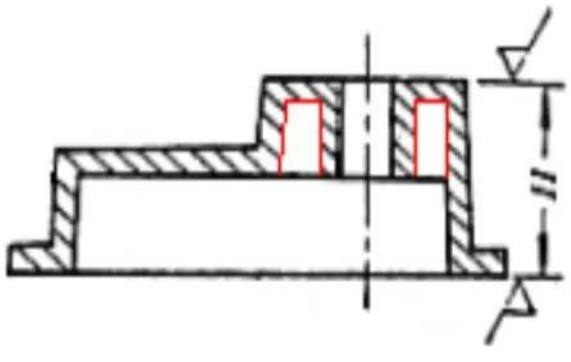
复习题 7 图

铸造：第四章 砂型铸件的结构设计

9.试用内接圆方法确定下图所示铸件的热节部位？在保证尺寸H的前提下如何使铸件的壁厚尽量均匀？

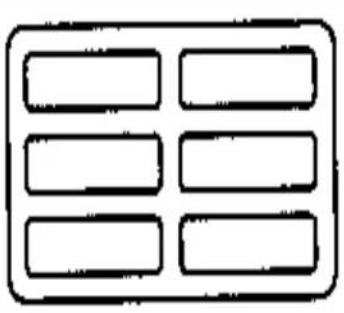
p81



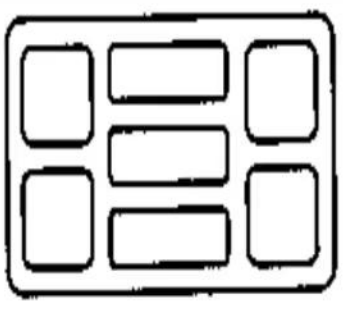


铸造：第四章 砂型铸件的结构设计

10.分析下图中砂箱箱带的两种结构各有何优缺点？为什么？ p81



(a)

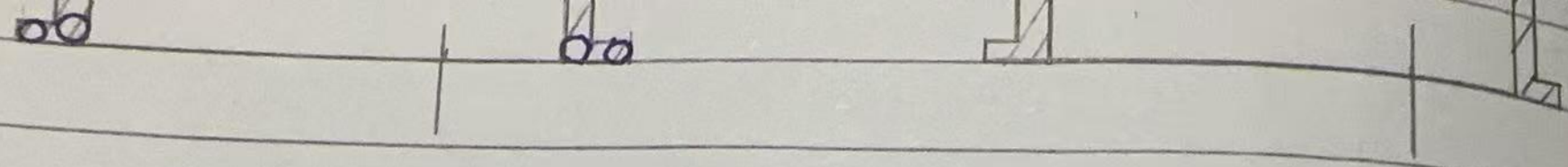


(b)

a：结构简单，但交叉接头处热节较大，易产生裂纹。

b：交错接头的热节较小，可缓解内应力，抗裂性较好，但结构较复杂。

AI助手 收藏 分享 更多 立即使用



P116

(1) 当外力增大到使金属的内应力超过该金属的屈服点后，即使作用在物体上的外力取消，金属的变形也不完全恢复，而产生一部分永久变形，称为塑性变形。塑性变形的实质是晶体内部产生滑移的结果。

(2) 不会。锻造温度范围比再结晶温度高，而冷变形强化现象发生在再结晶温度以下。

(3)金属在加
而塑性提
要趁热

(4)金属经
孪质形状发生
为纤维组织

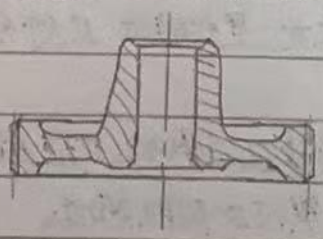
(5)利：使金属
明显，金属在
弊：力学性能

xuhong@ecust.edu.cn.

P130

(2)答：①击碎粗大碳化物组织，促进碳化物均匀分布，避免应力集中。②细化晶粒结构，提高轴类零件的力学性能。③焊合轴类零件内部产生的裂纹孔洞或疏松缺陷，提升材料致密度和整体完整性。④改变金属纤维组织，确保轴类锻件在轴向和径向的均匀性。

(6)答：①小截面直径与大截面直径之比 $\frac{70}{250}$ 小于0.5，不符合模锻生产要求。②6mm处壁厚太薄，模锻时，薄部金属冷却快，变形抗力剧增，易损坏锻模。③斜面改为圆角，与分模面垂直的非加工表面，设计出模锻斜度。



(10)答：

P140

(2)答：

(3)答：

(6)答：

P167

(2)答：

高等教育出版社·北京

精选小说

P140

(2)答：不能。凹模尺寸=凸模尺寸+间隙，冲孔时凸模尺寸是基准，落料时凹模尺寸是基准，用冲孔模具生产落料件会导致尺寸不准。

(3)答：不能。拉伸系数 $m=\frac{d}{D}=\frac{50}{250}=0.2$，一般 m 不小于0.5~0.8，m 为0.2则不能一次拉深成形，需采用多次拉伸工艺。在一两次拉伸后，应安排工序间的退火处理。还可施加润滑。

(6)答：落料凸凹模加工得利，而拉深的工作部分存在圆角。拉深模的凸凹模(间隙)远比冲裁模的大。原因是二者工序不同。

P167

(2)答：①焊接热影响区是指焊缝两侧金属因焊接热作用(但未熔化)而发生金相组织和力学性能变化的区域。

②分为熔合区、过热区、正火区和部分相变区。

③熔合区：强度、塑性、韧性都下降，且此处接头断面变化，易引起应力集中。

过热区：奥氏体晶粒粗大，形成过热组织，塑性及韧性降低。

正火区：冷却后得到均匀而细小的铁素体和珠光体组织，其力学性能优于母材。

部分相变区：冷却后晶粒大小不均，力学性能比正火区稍差。

④办法：焊后正火处理；正确选择焊接材料、焊接方法与焊接工艺。

xuhong@ecust.edu.cn.

(3)答：①焊接过程是一个极不平衡的热循环过程，即焊缝及其相邻区金属都经室温被加热到很高温度，然后再快速冷却下来。由于在这个热循环过程焊件各部分温度不同，随后冷却速度也各不相同，因而焊接件各部位在热、冷循环和塑性变形的影响下，必将产生内应力、变形或裂纹。

②不一定。对于承载大、压力容器等重要结构件，焊接应力必须加以防止和消除；

③选用塑性好的材料；施焊中确定正确的焊接次序；焊前对焊件予以热，焊后去应力退火。

(4)答：不合理。焊缝密集交叉，会产生较大的焊接应力和变形。应采用分散、对称跳焊的顺序。比如从中间向四周对称分段跳焊。

(6)答：①基本形式：收缩变形、角变形、弯曲变形、扭曲变形、波浪变形。

②措施：采用反变形措施；刚性夹持方法；正确选择焊接参数和焊接次序。

高等教育出版社·北京

精选小课

12:12 57
下列零件(如图A、B、C所... 搜索
结果一 结果二 结果三 结果四

题目

反馈

下列零件(如图A、B、C所示)若各自分别按单件小批量、成批生产和大批量生产时,试:1.根据生产批量选择锻造方法。 2.由选取的锻造方法绘制出相应的锻造过程图(锻件图)。 3.确定所选锻造方法的工序。

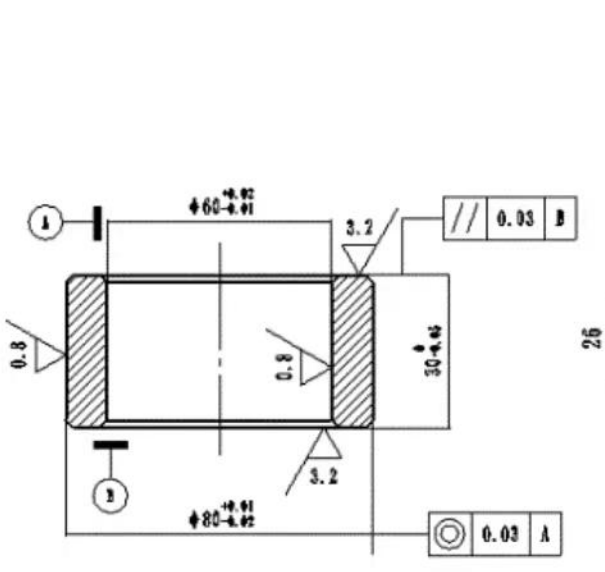


图 A 轴承外圈(材料: GCr15)

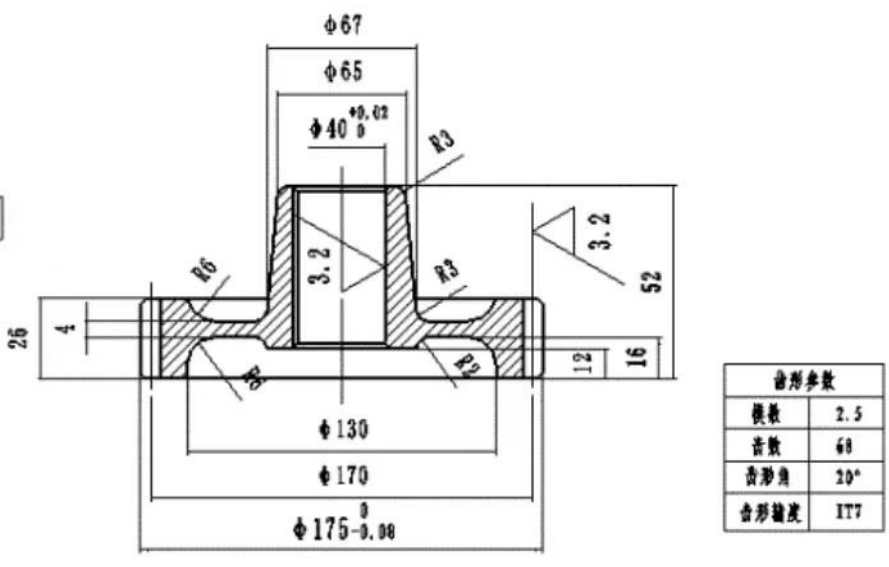


图 B 汽车齿轮(材料: 40Cr)

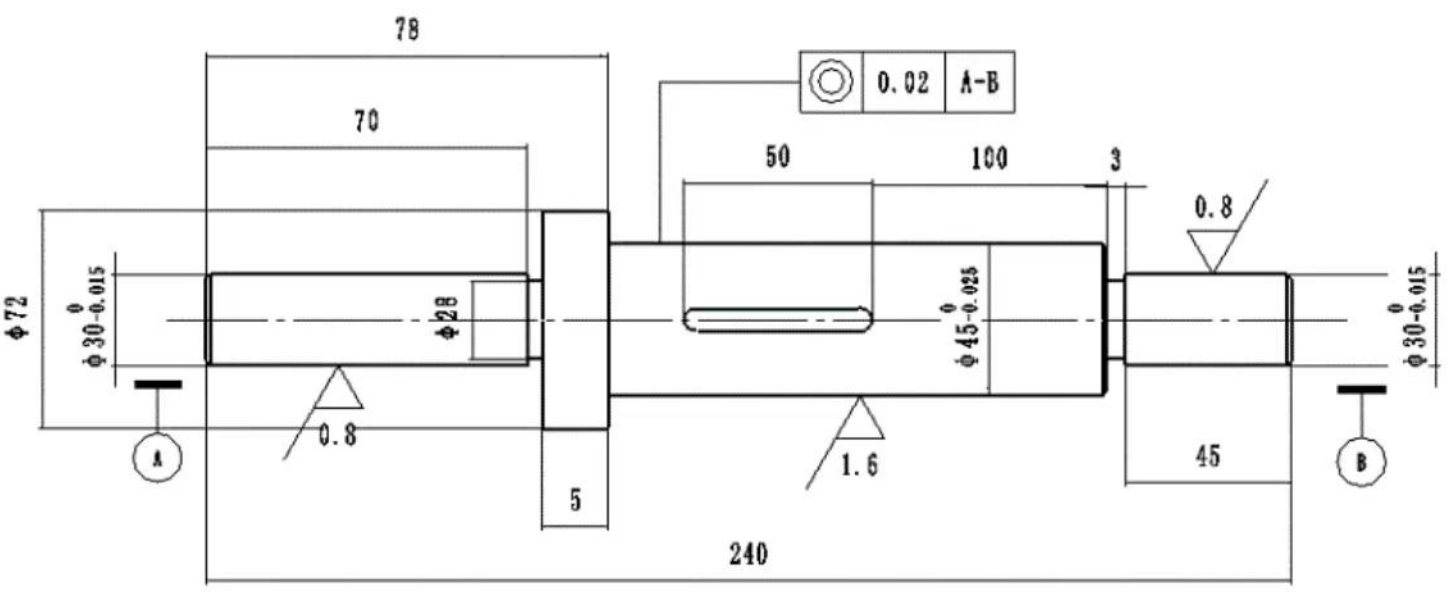


图 C 电机轴(材料: 45)

答案解析

复制

答:① 对图A所示的轴承外圈

a. 单件小批量生产时:选择自由锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图见图A(自由锻):锻造工序有镦粗、冲孔、在芯轴上扩孔、修圆和修平面等五个工序。

b. 批量生产时:选择模型锻造的锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图见图A(模型锻造):锻造工序有镦粗、终锻、切飞边冲连皮等三个工序。

c. 大批量生产时:选择模锻制坯 辊环轧制的锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图见图A(模型锻造 辊环轧制):锻造工序有预锻、终锻、切飞边冲连皮、辊环轧制等四个工序。

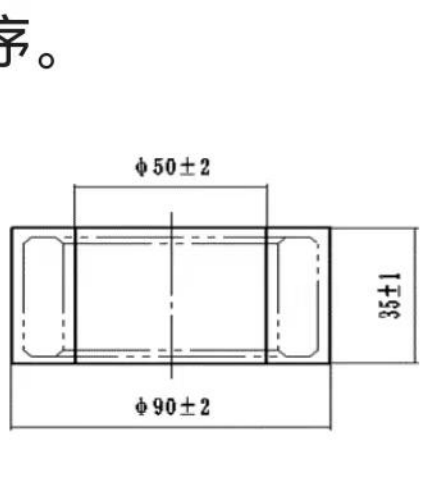


图 A(自由锻)

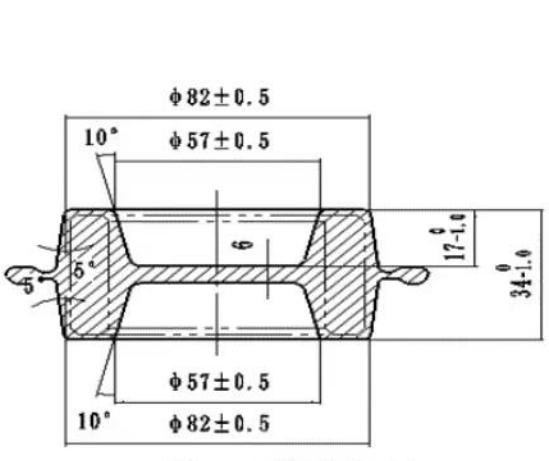


图 A(模型锻造)

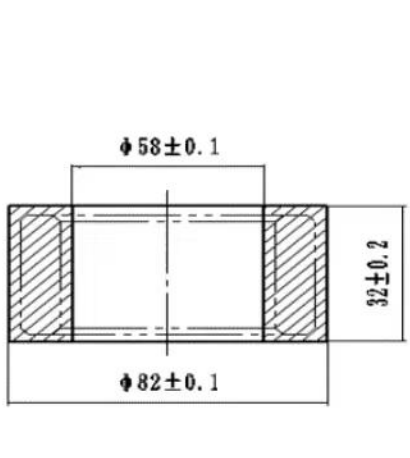


图 A(模型锻造+辊环轧制)

② 对图B所示的齿轮

a. 单件小批量生产时:应选择自由锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图为:,锻造工序有镦粗、滚圆、冲孔、修圆和修平面等5个工序。

b. 批量生产时:应选择模型锻造的锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图为:,锻造工序有预锻、终锻、切飞边冲连皮等三个工序。

c. 大批量生产时:应选择精密模锻的锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图为:,锻造工序有预锻、精锻、切飞边冲连皮等三个工序。

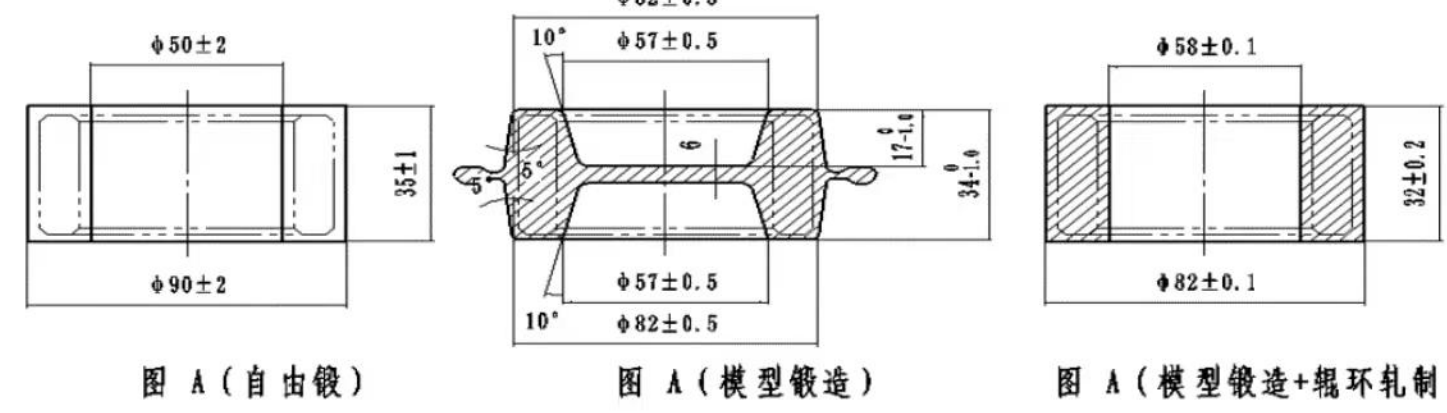


图 B(自由锻) 图 B(模型锻造) 图 B(精密模锻)

③ 对图C所示的轴类零件

a. 单件小批量生产时:应选择自由锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图为:,锻造工序有压肩、拔长、滚圆、修整、再压肩、拔长、滚圆和修整等工序。

b. 批量生产时:应选择模型锻造的锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图为:,锻造工序有拔长、滚压、拔长、预锻、终锻、切边等工序。

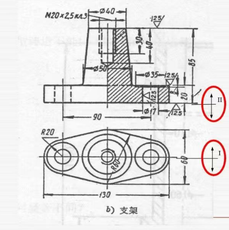
本卷好题

1 提高金属材料可锻性最常用且有效的办法是什么?为何这样?

12:24
金属工艺学部分课...
腾讯文库
腾讯文档旗下内容平台
金属工艺学部分课后习题...

铸造：第三章 砂型铸造

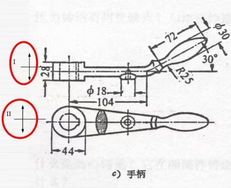
5.图示铸件在单件生产条件下该选用哪种造型方法？ p73



I方案存在错箱可能。该零件不算太高，故方案II稍好，从冒口安放来看，II方案容易安放。

铸造：第三章 砂型铸造

5.图示铸件在单件生产条件下该选用哪种造型方法？

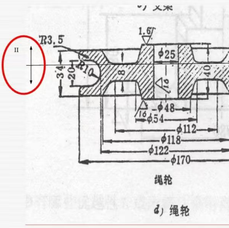


方案I： 分型面为曲面，不利于分型。

方案II：分型面在最大截面处，且为平面，方案可行。

铸造：第三章 砂型铸造

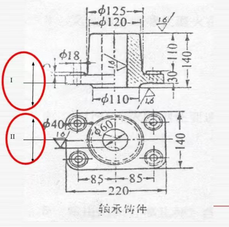
5.图示铸件在单件生产条件下该选用哪种造型方法？



两方案均可，但型芯头形状不同。

铸造：第三章 砂型铸造

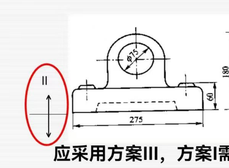
6.图示铸件有几种分型方案？在大批量生产中应选择哪种方案？ p73



应采用方案I，方案II型芯稳定，但φ40凸台妨碍拔模。

铸造：第三章 砂型铸造

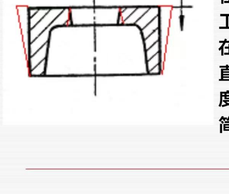
6.图示铸件有几种分型方案？在大批量生产中应选择哪种方案？ p73



应采用方案III，方案I需要活块，且下面活块难以取出；方案II需要挖砂。

铸造：第四章 砂型铸件的结构设计

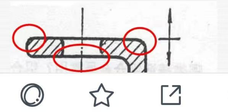
2.什么是铸件的结构斜度？它与起模斜度有何不同？图示铸件的结构是否合理？应如何改正？ p81



在零件设计中所确定的非加工表面斜度为结构斜度。而在绘制铸造工艺图中加在垂直分型面的侧面所具有的斜度称为起模斜度，以使工艺简化和保证铸件质量。

铸造：第四章 砂型铸件的结构设计

6.为什么铸件要有结构圆角？图示铸件上哪些圆角不够合理？应如何修改？ p81

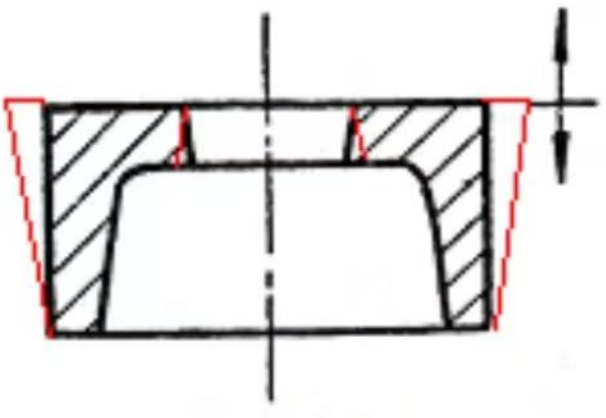


AI助手 收藏 分享 更多 立即使用

12:24
金属工艺学部分课...
腾讯文库
腾讯文档旗下内容平台
金属工艺学部分课后习题...

铸造：第四章 砂型铸件的结构设计

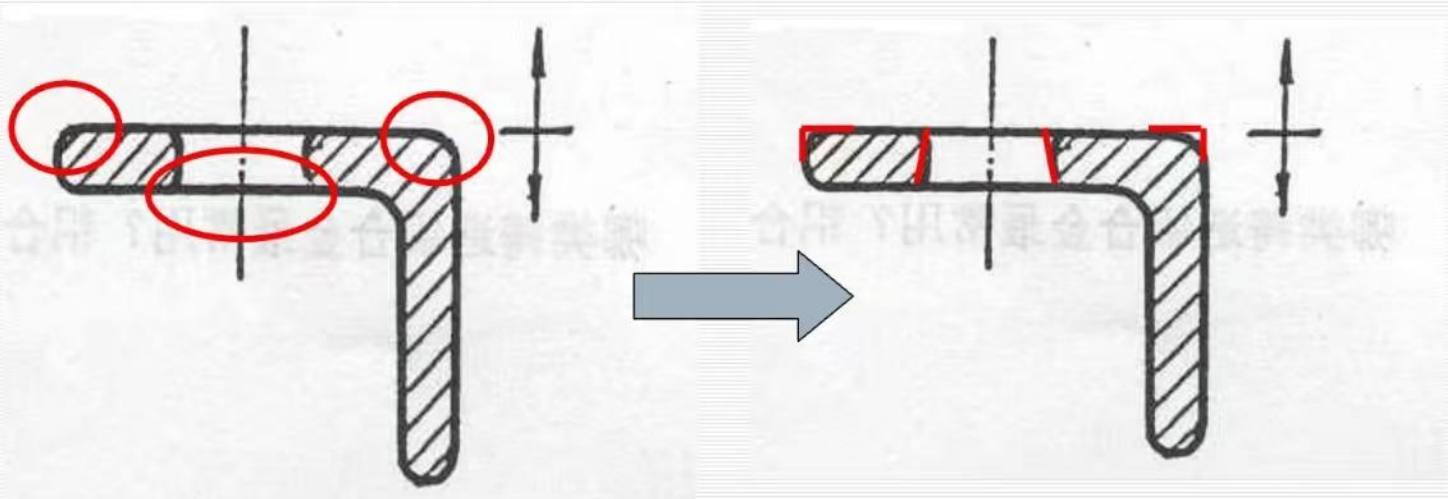
2.什么是铸件的结构斜度？它与起模斜度有何不同？图示铸件的结构是否合理？应如何改正？ p81



在零件设计中所确定的非加工表面斜度为**结构斜度**。而在绘制铸造工艺图中加在垂直分型面的侧面所具有的斜度称为**起模斜度**，以使工艺简化和保证铸件质量。

铸造：第四章 砂型铸件的结构设计

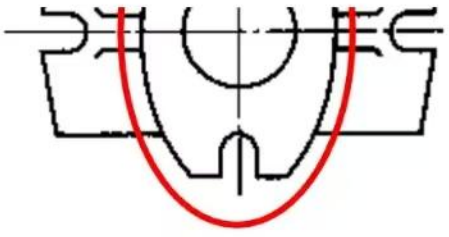
6.为什么铸件要有结构圆角？图示铸件上哪些圆角不够合理？应如何修改？ p81



铸造：第四章 砂型铸件的结构设计

AI助手 收藏 分享 更多 立即使用

12:24
金属工艺学部分课...
腾讯文库
腾讯文档旗下内容平台
金属工艺学部分课后习题...

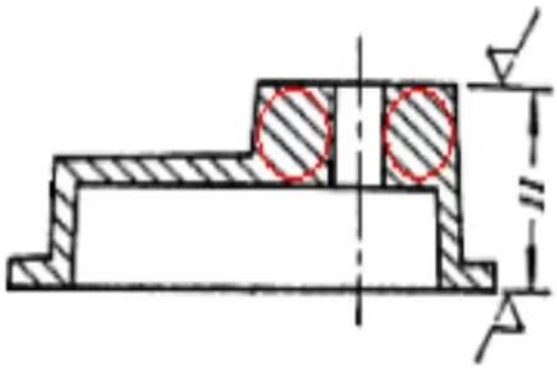


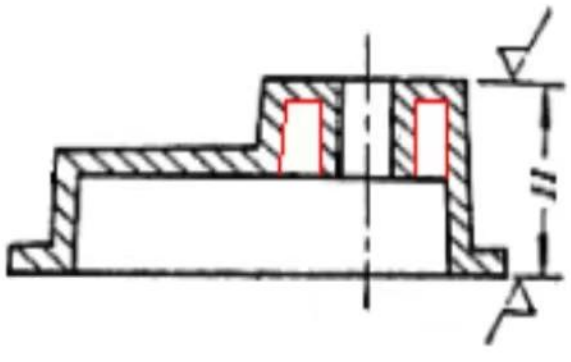
复习题 7 图

铸造：第四章 砂型铸件的结构设计

9.试用内接圆方法确定下图所示铸件的热节部位？在保证尺寸H的前提下如何使铸件的壁厚尽量均匀？

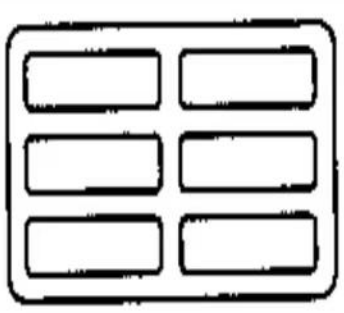
p81



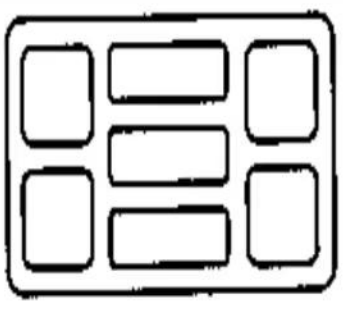


铸造：第四章 砂型铸件的结构设计

10.分析下图中砂箱箱带的两种结构各有何优缺点？为什么？ p81



(a)



(b)

a：结构简单，但交叉接头处热节较大，易产生裂纹。

b：交错接头的热节较小，可缓解内应力，抗裂性较好，但结构较复杂。

AI助手 收藏 分享 更多 立即使用

P60 12:

①充型能力：液态合金充满铸型型腔，获得形状准确、轮廓清晰的铸件的能力。

②关系：合金的流动小生愈好，充型能力愈强，愈便于浇注获出轮廓清晰、薄而复杂的铸件

③纯金属和共晶成分合金结晶是在恒温下进行的，此时液态合金从表层逐层向中心凝固，时已结晶的固体层内表面比较光滑，对金属液的流动阻力小，故流动小生最好。其他成分合金是在一定温度内逐步凝固的，此时，结晶在一定宽度的凝固区内同时进行，由于树枝状的木对木支晶时体使固体层内表面粗糙，所以合金流动小生变差，总之，合金成分愈远离共晶点，结晶时温度范围愈宽，流动小生愈差

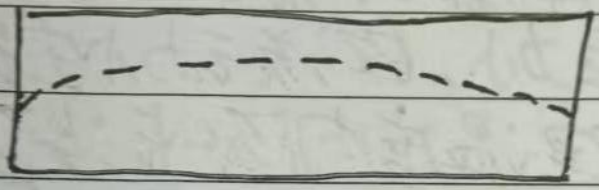
16) ①使铸件远离冒口部位先凝固，然后靠近冒口位置，最后冒口本身凝固

②尽量减少铸件各个部位温度差，使其均匀冷却

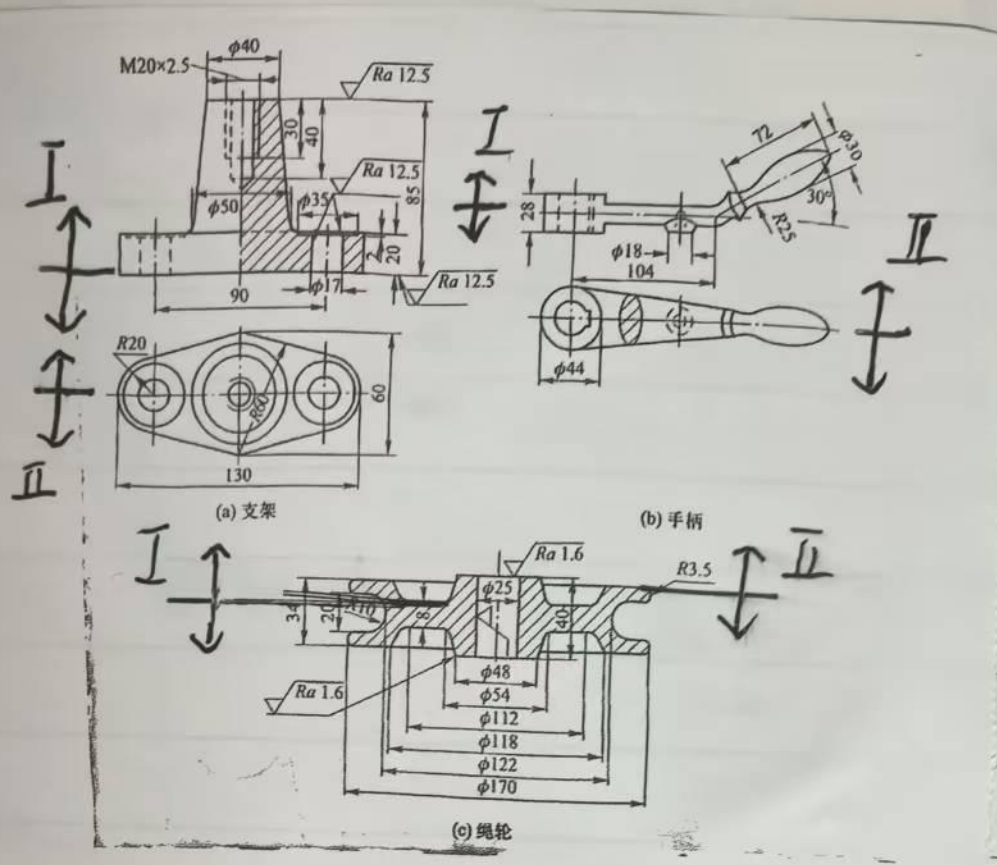
措施：①顺序凝固：在铸件上可能出现

缩孔的厚大部位通过安放冒口等工艺措施
②同时凝固：将浇道开在薄壁处，使薄壁处
铸型在浇注过称中升温到厚壁处高。
场合：①顺序凝固：可能出现缩孔的厚大部位
②同时凝固：壁厚相差不大，不易缩孔

(8) 壁厚不同，收缩时上面先受冷受拉应力
下部受压应力



P81 (5)

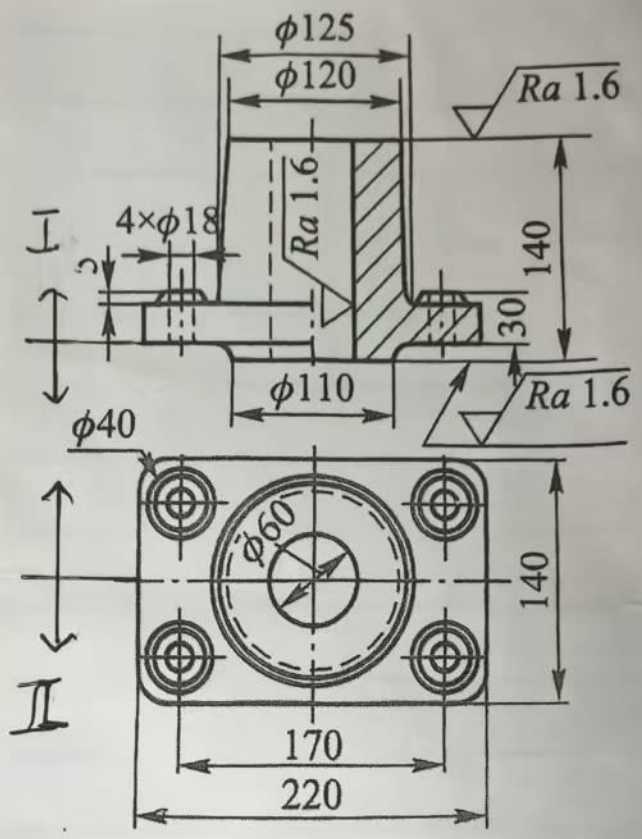


(a) 选方案I，方案II容易错箱

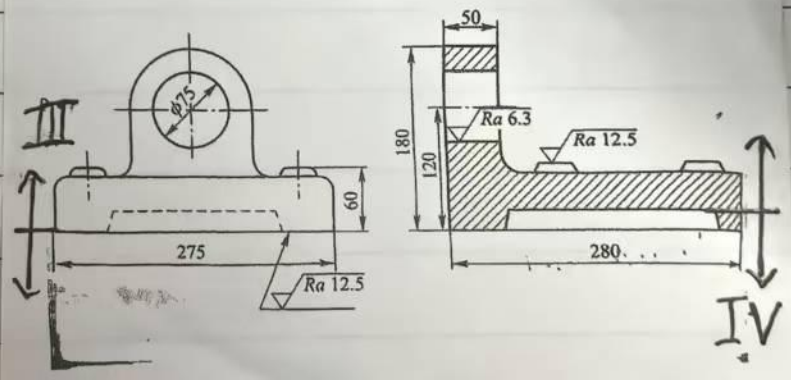
(b) 选方案II，方案I曲面不易分型

(c) 选方案II

有两个中
大批量生产
中应选方案IV



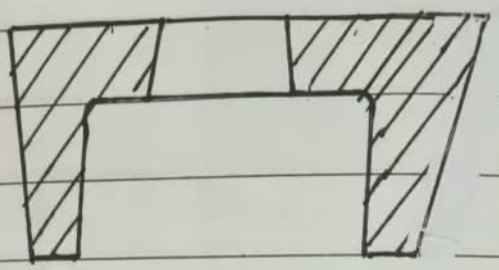
(a) 轴座



P85.(2)
铸件的余量度：在零件设计中所行确定的非加工表面余量度

起模余量度：在铸造工艺图中为在垂直分型面的侧面所具有的余量度

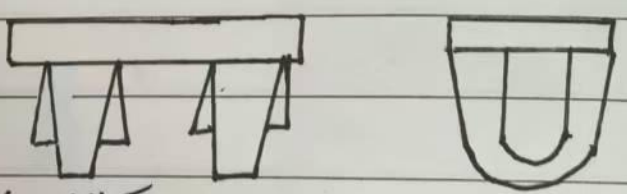
不合理，应改为



(3) 不易起木模

应改为：

凸台的延长到分型面



(4) 壁厚不均匀

没有铸件的余量度



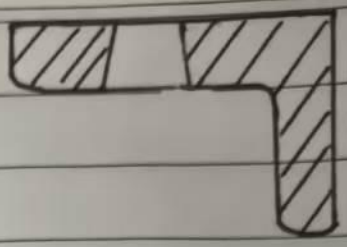
(6) 防止

(9)





(6) 防止应力集中和裂纹产生



19

